T11 · 反事实推演报告

> 课程：AI 智能体工程化项目实战 | 讲次：第 11 讲 | 学时：4 | 本讲分值：3.0 分 组别：_____ | 成员：_____ | 日期：_____

一、委托背景（企业原话）

> 生产问：如果第 7 天停机保养，能省多少？第一版答「预计延长 23 天」，被追问误差时答不出来。

二、任务目标

- 拟合加权线性退化模型
- 执行反事实推演并输出区间
- 正确判断何时必须返回「无法推演」

三、交付物清单

序号	文件	说明
1	`[redacted].md`	假设、干预点、轨迹、区间、失效场景
2	`[redacted].png`	含干预点标记与样本数
3	`[redacted].md`	适用边界与失效条件

四、约束条件

- 所有预测必须带 lo/mean/hi
- 样本 <3 或无时间跨度必须返回 null
- 必须写明「其他条件不变」假设

五、实施步骤

- 读 3 组 HI 序列并画散点（15 分钟）
- 实现加权拟合（20 分钟）
- 执行第 7 天保养反事实（20 分钟）
- 判断 3 组是否返回 null（15 分钟）
- 画区间图（15 分钟）
- 写模型卡（15 分钟）

六、验收标准（DoD）

- [ ] 所有预测均带 lo/mean/hi
- [ ] 干预后轨迹有重置且说明依据
- [ ] 三种 null 条件均正确触发
- [ ] 模型卡写明假设与失效场景
- [ ] 图上标注样本数与时间跨度

七、评分（本讲）

评分点	权重
拟合正确性	30%
反事实逻辑	30%
不确定性表达	25%
模型卡	15%

八、提交要求

- 位置：小组仓库 `artifacts/T11_[redacted]/`
- 命名：`T11_[redacted]_[redacted]_v1`
- 截止：本讲课后 48 小时内（逾期 ×0.8，超过 1 周不计分）
- 必写：同目录 `README.md`（做了什么、怎么验证、遗留问题）

九、思考题

- 为什么不用所有历史数据等权？
- 区间越窄越好吗？
- 样本只有 2 个点，能不能给结论？